Studio Nx

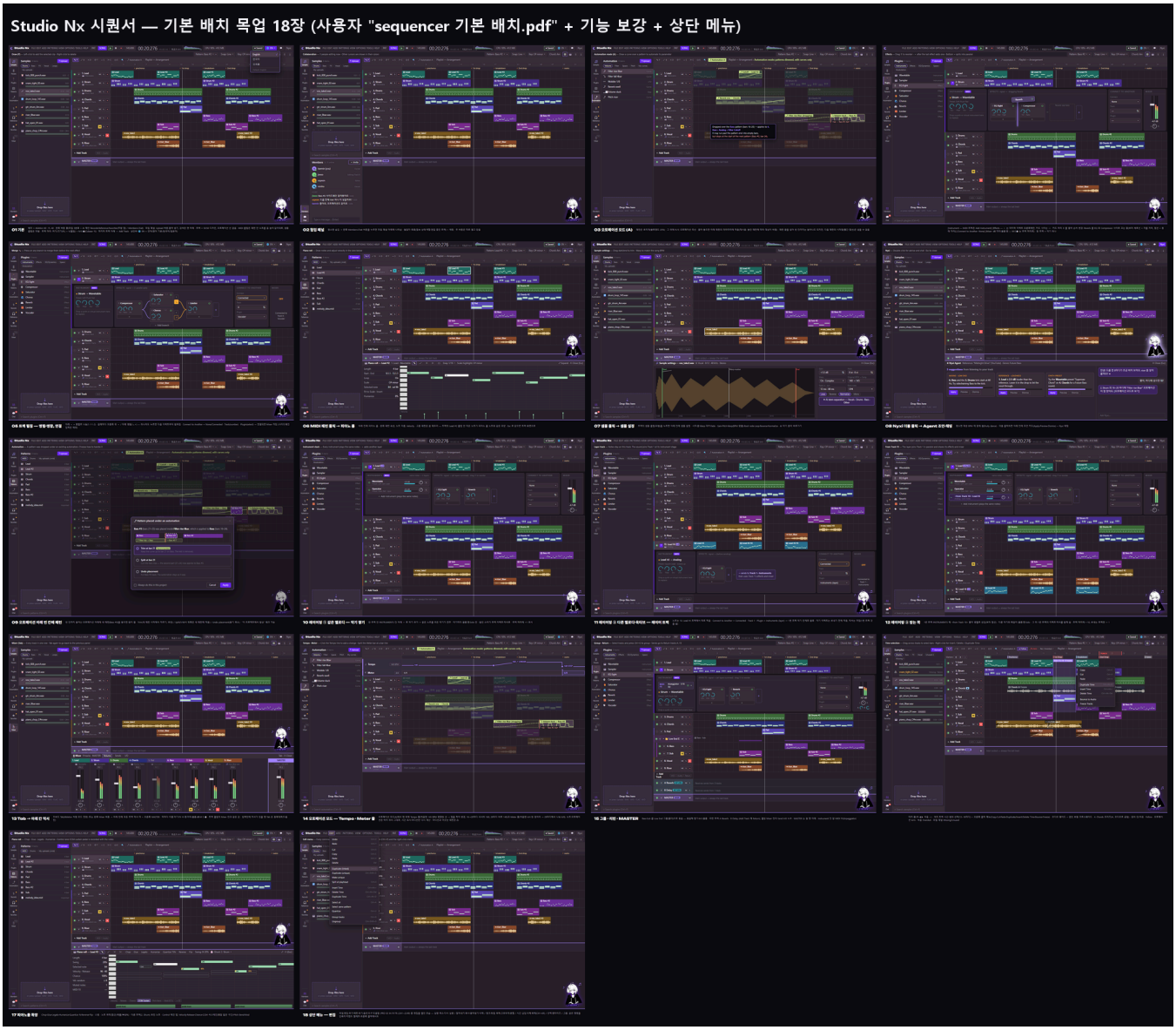
시퀀서 기본 배치 목업

2026-10-05

Studio Nx — 시퀀서 기본 배치 목업

항목	내용
기준	사용자 레퍼런스 `studionx/frontend-reference/images/sequencer reference/sequencer 기본 배치.pdf` (5쪽, 2026-10-05)
이전 문서	Sequencer_UI_Reference_Analysis.md — Ableton : FL 유사도 목업
작성일	2026-10-05
목업	`docs/page_mockups/sequencer/layout/` — 상태별 18장 + 개요, 소스 `_source/layout.html?s=1..18`
PRD	PRD 02 §4.17 FR-2191~2202 에 이 문서의 결정을 반영 (2026-10-05) · 빠진 기능 후보는 Sequencer_Feature_Gaps.md
언어 목업	`docs/page_mockups/sequencer/lang/` — 영어(기본)·한국어·일본어 × 01·05·17·18 (§8), 소스 `layout.html?s=N&theme=C&lang=en
색 시안	`docs/page_mockups/sequencer/color/` — home.html 색 배치 기준 5개 × 3장 (§7), 소스는 같은 `layout.html?s=N&theme=A
상태	화면 배치 확인용 목업 (HTML/CSS 목업, 실제 화면 코드 아님). **Q1~Q12 모두 결정 (2026-10-05, §5)**
갱신	2026-10-05 사용자 의견 반영: ① 샘플 클립은 트랙에서도 파형 ② 가(연결)를 단순하게 — Connect to Another ③ 화면 글자는 영어 (협업 채팅·Nyxi 채팅·목업 아래 설명 줄은 한국어) ④ M·S·● 버튼을 Cubase처럼 트랙 이름 옆으로 ⑤ 마지막 트랙 아래 `+ Add Track` (트랙 머리와 같은 폭·높이) ⑥ 오토메이션 범위 규칙 + 빈 칸에 패턴이 들어올 때 창 (09) ⑦ 언어 설정 영어/한국어/일본어, 기본 영어 (01 상단바 `EN ▾`) ⑧ MIDI 패턴 클립 안에 실제 노트(음 높이·길이)를 작게 표시 ⑨ 레이어링 두 가지 (10~12, §4.4)

1. 한눈에



번호	파일	상태
01	`01_default.png`	기본 (평소)
02	`02_collab.png`	협업 패널 열림 (협업자 + 채팅)
03	`03_automation.png`	오토메이션 모드 (A)
04	`04_track_serial.png`	트랙 펼침 (V) — 이펙트 직렬, **카드 끌어서 순서 바꾸기** (+ 는 마지막 이펙트 뒤에만)
05	`05_track_parallel.png`	트랙 펼침 — 병렬 분기·병합, Connect to Another 연결 → Mixer 꺼짐
06	`06_piano_roll.png`	MIDI 패턴 클릭 → 피아노 롤
07	`07_sample.png`	샘플 클릭 → 샘플 설정

번호	파일	상태
08	`08_nyxi_agent.png`	Nyxi 더블 클릭 → Agent 조언·채팅
09	`09_automation_dialog.png`	오토메이션 아래 빈 칸에 새 패턴 → 처리 방법을 묻는 창
10	`10_layer_stack.png`	레이어링 ① 같은 멜로디 — 한 트랙에 악기 쌓기
11	`11_layer_track.png`	레이어링 ② 다른 멜로디·옥타브 — 레이어 트랙(보내는 쪽)
12	`12_layer_from.png`	레이어링 ② 받는 쪽 — `<from Track 10>`
13	`13_mixer.png`	`Tab` 또는 왼쪽 `Mixer` 버튼 → 아래 칸에 모든 트랙 믹서 + MASTER
14	`14_tempo_meter.png`	오토메이션 모드 맨 위 **Tempo · Meter 줄** — 곡 중간 BPM 변속·박자 변경
15	`15_group_return.png`	**그룹(폴더) 트랙 · 리턴 트랙 · MASTER 맨 아래** · Mixer 칸 Send A·B · MIDI FX (PRD 02 FR-2211·2212·2225)
16	`16_arrange_edit.png`	**편곡 편집** — 마커 줄, 시간 범위 선택 + Insert/Delete/Duplicate Time 메뉴, 페이드·크로스페이드, 프리즈, 펀치, Follow, 오토메이션 Arm, Missing/Unused 샘플 (FR-2213·2215~2217·2221·2222·2224·2230)
18	`18_menu_edit.png`	**상단 메뉴 — 편집 펼침** (파일~도움말 항목은 PRD 02 §4.19 FR-2241~2249)
17	`17_pianoroll_plus.png`	**피아노롤 확장** — Chop·Glue·Legato·Humanize·Quantize %, 스윙, 노트 뮤트·확률, 다른 트랙 흐린 노트, Control 레인(CC64 서스테인·피치벤드) (FR-2219·2220·2223·2226·2227)

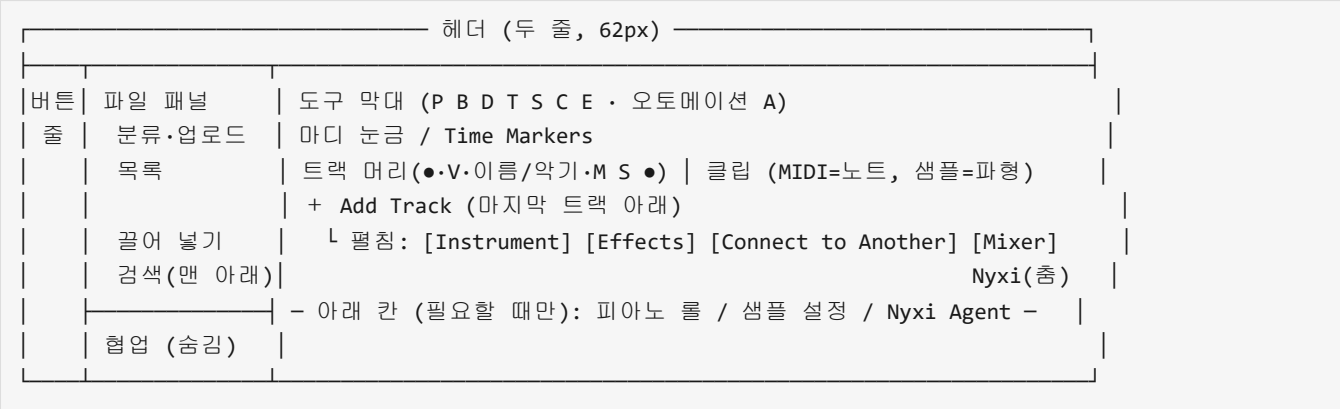
2. PDF 요구 → 목업 반영

PDF 요구	목업
헤더는 Ableton 60 : FL 40 디자인	두 줄 툴바: 메뉴 · PAT/SONG · 재생 · BPM · 큰 시간 표시 · **스펙트럼** · CPU / 힌트 줄 · 패턴 선택 · Snap · Key · Chord · 창 바로가기
왼쪽 버튼: 파일 분류 버튼, 협업 버튼	왼쪽 버튼 줄 52px — 위: 파일 분류, 아래: 협업자 · 채팅
파일 5분류: 샘플 · 신스 프리셋 · 플러그인 · 패턴 · 오토메이션	버튼 5개 + AI 제안 3개(§4.1, 주황 점)
검색창은 맨 아래	파일 패널 맨 아래 `⌕ (분류) 검색 (Ctrl+F)`
추가는 끌어 넣기 또는 업로드 버튼 (샘플·MIDI)	패널 위 `↑ 업로드` 버튼 + 아래 끌어 넣기 칸 (WAV·MP3·FLAC·MID)
협업: 평소엔 없고 버튼을 누르면 나타남, 협업자 목록 · 채팅은 각 버튼으로	파일 패널 아래에 나타남 (02). 협업자 목록(접속 상태·역할·편집 중인 트랙) + 채팅
트랙은 Ableton 50 : FL 50 디자인, 선 제거	패턴 색 클립 + 아이콘, Time Markers. 트랙 위 빨간 오토메이션 선 없음
(갱신) 샘플은 MIDI 와 다르게 트랙에서도 파형으로	MIDI 클립 = 패턴 안 **노트를 음 높이·길이대로** 작게 그린 미리보기 (FL 패턴 클립처럼), 샘플(오디오) 클립 = **파형** (8. Vocal, 9. Riser)

PDF 요구	목업
(갱신) MIDI 패턴은 트랙에서도 멜로디에 따라 노트가 보이게	클립마다 그 패턴의 노트를 그대로 축소해 그림 — 클립 안 높이는 그 패턴의 가장 낮은 음 ~ 가장 높은 음. Lead = 멜로디 선, Chords·Pad = 화음 덩어리, Bass·Sub = 낮은 음, Drums = Kick·Snare·Hat 세 줄. 06의 `Lead #2` 클립 모양이 아래 피아노 롤과 같음. 피아노 롤에서 노트를 고치면 같은 패턴의 클립이 모두 바로 바뀜
오토메이션 모드(A) → 패턴 흐리게, 그 위에 오토메이션 (FL)	03: 패턴 불투명도 25% (§4.3), 연두색 오토메이션 곡선 클립, 도구 막대 `⤴ 오토메이션 A`
오토메이션 재사용: 놓인 패턴 영역에 따라 적용 대상이 달라짐	03: 끌어 놓는 중 풍선 — "아래 패턴이 Bass → 6. Bass › Analog › Filter Cutoff 에 적용"
(갱신) 오토메이션은 패턴 범위를 벗어나도 되지만, 옆 패턴의 시작점과는 겹칠 수 없음	03: Filter rise 가 Bass(16~20) 끝을 넘어 빈 칸까지 늘어남. 다음 패턴 Bass #2 시작(24마디)에 빨간 점선 `max — Bass #2 start`
(갱신) 빈 칸에 다른 패턴이 들어오면 기존 오토메이션을 어떻게 할지 묻는 창	09: `Pattern placed under an automation` 창 — Trim / Split / Undo placement (§4.3)
트랙 on/off 버튼(FL) + V 버튼	트랙 머리: ● 켜기/끄기 + `V`(펼치면 `^`)
(갱신) Mixer 의 M·S·● 는 트랙 이름 옆에, Cubase 트랙 모양처럼	트랙 머리 오른쪽에 `M`(Mute, 노랑) · `S`(Solo, 청록) · `●`(녹음 대기, 빨강). Mixer 칸에는 미터·볼륨·팬만
(갱신) 트랙 추가는 마지막 트랙 아래 빈 곳에 버튼, 폭·높이는 트랙 칸과 같게	마지막 트랙 바로 아래 `+ Add Track` — 트랙 머리 칸과 같은 200 × 44px (MIDI / Audio 선택)
한 트랙 = 악기 하나 (Ableton)	트랙 머리 아래 줄에 악기·샘플 이름 (예: 🎹 `Wavetable`, 🎵 `vox_take2.wav`)
펼침 1칸: MIDI 트랙이면 Add Instrument, 끌어 놓기로 신스·가상 악기	04·05: 악기 칸 (빈 트랙이면 "Add Instrument" 칸)
펼침 2칸: 이펙트, 끌어 놓기, FL Patcher 방식	04: 오른쪽 `+` → 옆으로 이어 붙임 (직렬). 05: 아래 `+` → 병렬로 나눔 (1-1 · 1-2)
병렬 갈래 오른쪽: 위 `+` / 아래 병합 버튼 — 하나라도 누르면 다음 이펙트부터 합쳐짐, 다시 나누려면 아래 `+`	05: 갈래마다 `+` · `↘` / `↗`, 병합 후 Limiter 로 합쳐지는 주황 선
가: 다른 트랙 플러그인에 연결. (갱신) 종류를 나누지 말고 간단히	**Connect to Another** 칸: `Connect` None ⇄ Connected · `Track` (number) · `Plugin` (select) — 세 가지뿐
가가 None 이 아니면 나 비활성 (sidechain 은 예외)	05: Connected → Mixer 칸에 `OFF — Connected to Track 8 › Vocoder`. 규칙은 §4.2
나: dB 미터 · 패닝 · 볼륨	**Mixer** 칸 — 04: L/R 미터 · 페이더 · 팬 (M·S·● 는 트랙 머리로 옮김)
아래 칸: 평소엔 트랙, MIDI 패턴 = 피아노 롤, 샘플 = 샘플 설정, Nyxi = AI 조언	06 · 07 · 08. 평소(01)엔 아래 칸이 없어 트랙이 끝까지
Nyxi: 재생 중 BPM 에 맞춰 춤 (fruity dance), 더블 클릭 → 조언·채팅이 아래에	오른쪽 아래에 Nyxi + `♪ 145 BPM 댄스`, 08 에서 아래 칸

> 목업의 Nyxi 는 이미 있는 화면용 그림(`frontend/static/characters/nyxi/character.png`)을 자리 표시로 쓴 것입니다. 춤추는 치비 Nyxi 에셋은 외부 AI 플랫폼에서 만들어야 합니다 (`characters/nyxi/reference/nyxi in sequencer…/` 참고).

3. 화면 구조



4. AI가 정한 것 (PDF에서 "AI가 정리해 줄 것"이라고 한 부분)

4.1 파일 분류 — 더 넣은 것

분류	넣은 이유	비고
녹음	마이크·외부 악기로 녹음한 테이크가 샘플 라이브러리와 섞이지 않게	녹음한 프로젝트에 묶임
레퍼런스	핵심 기능 3번(레퍼런스 트랙 링크·파일 → AI 분석)을 올려 두고 비교해 듣는 곳	Nyxi Agent 조언의 기준
즐겨찾기	다섯 분류를 가로질러 자주 쓰는 것을 모아 봄	별 표시만, 파일 복사 아님

- **MIDI 파일**은 따로 두지 않고 **패턴**으로 가져옵니다 (`.mid` → 패턴, 목록에 `가져옴` 표시). 업로드는 샘플·MIDI 모두 같은 `⤒ 업로드`·끌어 넣기로 받고, 확장자로 분류를 나눕니다.
- 목업 버튼 이름은 Records · Reference · Favorites 입니다. **셋 다 넣기로 결정** (Q1). 목업의 주황 점은 "AI가 더한 것" 표시일 뿐, 실제 화면에는 없습니다.
- 버튼 줄에는 보기 버튼 `⫲ Mixer(Tab)`도 있습니다 (Q6).

4.2 Connect to Another(가)와 Mixer(나) — 규칙 (Q2·Q3 결정)

화면에서는 **연결 종류를 고르지 않습니다.** `Connect`(**None ⇄ Connected**) · `Track`(번호) · `Plugin`(목록) 세 칸만 둡니다. 언어별 표기: None/Connected · 없음/연결됨 · なし/接続中.

기본값은 받는 입력의 종류로 자동 — 받는 쪽이 이 소리를 **참고만** 하면(엿듣기) Mixer 를 켜 두고, **재료로 쓰면**(옮기기) 끕니다.

종류	예	Mixer (나) 기본값
None	—	켜짐
엿듣기 — 사이드체인 (Compressor·Gate·Ducker)	Kick → Bass Compressor	**켜짐**
엿듣기 — 변조 소스 (Envelope Follower)	Drums 크기 → Pad 필터	**켜짐**
엿듣기 — 분석·비교	EQ 에 다른 트랙 주파수 겹쳐 보기, Nyxi 믹스 분석	**켜짐**
엿듣기 — 센드(병렬 보내기)	Vocal → Reverb 트랙 (원음 + 잔향)	**켜짐**
옮기기 — Vocoder 입력, 레이어(`Instruments (layer)`), 버스로 보내기	신스 → Vocal Vocoder	**꺼짐** — `OFF — Connected to Track N › Plugin`

- 애매한 경우(MIDI 보내기, 오디오 보내기)를 위해 Mixer 칸에 `Also play this track`**(원음도 함께 출력)** 스위치를 둡니다. 기본값은 위 표대로, 사용자가 바꿀 수 있습니다.
- 사용자는 종류를 고르지 않습니다 — 플러그인 정보에 "입력 종류(엿듣기/옮기기)"를 둡니다.
- `Connect`를 None 으로 돌리면 Mixer 가 바로 다시 켜집니다.

4.4 레이어링 (사용자 제안, 2026-10-05)

경우	방법	목업
① **같은 멜로디**에 악기를 더함	트랙 펼침의 INSTRUMENTS 칸 아래 `+ Add instrument` → 같은 노트를 모든 악기가 연주. 악기마다 **볼륨 · 팬 · Solo** 만 둠. 합친 소리가 트랙의 이펙트·믹서로 감	10
② **다른 멜로디·옥타브**를 다른 악기로	새 트랙에서 노트를 따로 찍음. 그 트랙의 Connect to Another 를 `Connected` · `Track` = 받는 트랙 · `Plugin` = **Instruments (layer)** 로 정하면, 받는 트랙 INSTRUMENTS 칸에 `<from Track X>` 줄이 **병렬로** 생김	11 · 12

의견 — 좋은 방식이라고 봅니다.

- ①은 Ableton Instrument Rack, FL Layer 채널과 같은 기능을 트랙 안에서 바로 보여 줘서 이해하기 쉽습니다.
- ②는 새 연결 칸을 만들지 않고 **이미 있는 Connect to Another 를 그대로 다시 씀**이라 규칙이 하나로 유지됩니다. Plugin 목록에 `Instruments (layer)` 항목만 하나 더 생깁니다.
- `<from Track X>` 줄이 ① 의 다른 악기 줄과 **똑같이 볼륨·팬·Solo** 를 가지므로, "같은 멜로디 레이어"와 "다른 멜로디 레이어"를 한 곳에서 섞을 수 있습니다.

세부 규칙

항목	정한 값	이유
보내는 트랙(②)의 자기 이펙트	✅ 씁 수 있음 — **보내기 전에** 적용 (예: 레이어만 EQ 로 깎기). Effects 칸 끝에 `→ sends to Track 1 › Instruments` 표시 (Q8)	레이어마다 따로 다듬을 일이 많음
보내는 트랙의 Mixer	꺼짐 (`OFF — Connected to Track 1 › Instruments`). 볼륨·팬은 받는 쪽 `<from Track X>` 줄에서	§4.2 규칙과 같음 (옮기기 → 꺼짐)
트랙 머리 표시	받는 트랙 `+1`(쌓은 악기 수) · `⇠10`(받는 레이어), 보내는 트랙 `→1`	어느 트랙이 묶였는지 한눈에
막을 것	자기 자신에게 연결, 서로 연결(1→10, 10→1), 고리(1→10→5→1)	소리가 무한히 돌아 멈춤
받는 트랙을 지우면	보내는 트랙의 Connect 를 None 으로 되돌리고 Mixer 다시 켬 (알림 표시)	소리가 사라지지 않게
피아노 롤	✅ 레이어 트랙의 피아노 롤에 받는 트랙 노트를 **흐린 노트(ghost)**로 겹쳐 보여 줌 — 고를 수도 고칠 수도 없음. 레이어로 연결되면 **자동으로 켜지고**, 피아노 롤 위 `Track N` 스위치로 끔 (Q9)	옥타브·화음 맞추기 쉬움
악기 추가 개수	한 트랙 최대 4개 권장 (`<from Track X>` 포함)	화면 높이·CPU

4.3 그 밖에 정한 것

항목	정한 값	이유
오토메이션 모드에서 패턴 흐림	✅ 기본 **불투명도 25%** (PDF "투명도 70~80%" = 비침 75%), 환경 설정에서 **15~40%** 조절 (PRD 02 FR-2163 "크기·가독성"에 추가) (Q4)	곡선이 잘 보이고 패턴 위치도 알아볼 정도

항목	정한 값	이유
오토메이션 적용 대상	오토메이션 **시작 위치**의 패턴 하나	패턴 끝을 넘어 빈 칸까지 늘어나도 대상은 하나
오토메이션이 늘어날 수 있는 끝	**같은 트랙 다음 패턴의 시작점**까지 (그 앞에서 멈추고 빨간 점선 표시)	사용자 결정: 옆 패턴 시작점과 겹칠 수 없음
빈 칸에 새 패턴이 들어올 때 창의 선택지	**Trim at bar N** (✅ 기본 선택, Q7 — 새 패턴 시작에서 자름) · **Split at bar N** (둘로 나눠 뒤쪽은 새 패턴에 적용) · **Undo placement** (놓기 취소) + `Always do this in this project`	사용자 결정: 창을 띄워 고르게 함. "그대로 두기"는 시작점 겹침 규칙에 어긋나서 뺌
아래 칸 닫기	`Esc` 또는 ✕, 같은 클립 다시 클릭	평소 화면(트랙이 끝까지)으로 바로 돌아옴
아래 칸 높이	300px, 위 경계를 끌어 조절	트랙이 8줄 정도는 보이게
켜기/끄기 ● 와 M 의 차이	켜기/끄기(FL) = 트랙을 아예 멈춤 (플러그인 처리도 쉼, CPU 절약). `M` = 소리만 끔 (처리는 계속 — 곧바로 다시 켤 수 있음)	둘 다 있으면 헷갈리기 쉬워 역할을 나눔
트랙 펼침	✅ 기본은 **트랙 하나만** 펼침 (다른 V 를 누르면 앞의 것은 접힘), **`Shift` + `V`** 클릭이면 여러 개 (Q5)	평소엔 화면이 깔끔하고, 레이어처럼 두 트랙을 같이 볼 때만 여러 개
곡 중간 템포·박자 변경	오토메이션 모드(A) 맨 위 **Tempo 줄**(처음엔 프로젝트 BPM 평평한 선 → 점을 찍어 변경, 구간마다 `STEP` 바로 / `LINEAR` 서서히)과 **Meter 줄**(처음엔 한 덩어리 → 마디 경계에서 나눠 박자 지정). 위치는 tick 이라 노트·클립·오토메이션은 박자 위치 그대로, 시간 표시·마디선만 다시 계산. 박자 변경 뒤 마디선과 어긋난 패턴은 ⚠ 표시만(자동 수정 없음), Warp 끈 샘플은 Warp 켜기 안내. 오토메이션 모드가 아니면 마디 눈금 위에 `♩ 160·6/8` 표시만. DB `tempo_changes·meter_changes` (DB.md, 37개 테이블), PRD 02 FR-202a (목업 14)	2026-10-05 사용자 제안
파일 끌어 넣기 칸	높이 96px, 보라 점선 + 연한 보라 면, ⇣ 아이콘 · **Drop files here** · "or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID" 두 줄	2026-10-05 사용자 의견 — 존재감이 약했음
헤더 시간 표시	큰 글씨 **분:초:밀리초** (`00:20:276`, MIN:SEC:MS) + 옆에 작은 글씨 **마디.박.틱** (`13.2.1 BAR`). 큰 표시를 누르면 둘이 바뀜 (FL 방식)	2026-10-05 사용자 의견 — 처음 쓰는 사람에게 "곡의 몇 초쯤"이 더 직관적, 박자 맞출 땐 마디도 필요
헤더 미터	오실로스코프(파형) → **스펙트럼** (24칸, 20 Hz ~ 20 kHz, 아래 `20·20k` 표시)	2026-10-05 사용자 의견 — 저·중·고음 균형이 보여 믹싱·Nyxi 조언("저음이 겹쳐요")과 연결
Mixer 칸 (트랙 펼침)	**볼륨(왼쪽) · dB 미터(오른쪽)** → 바로 아래 **dB 값** → **팬** `L ◯ R`. 볼륨·미터 바는 남는 세로 공간을 채워 **펼침 창 높이에 비례**해 길어짐 (목업 `?acch=` 로 확인: 226→360px 이면 바 117→251px). Connected 로 꺼지면 칸 제목 아래 전체를 **불투명 `OFF` 덮개**로 가림. 아래 칸 믹서 띠도 같은 순서	2026-10-05 사용자 의견

항목	정한 값	이유
믹서 보기	✅ `Tab` 또는 왼쪽 버튼 줄 `🎚 Mixer` → 아래 칸에 모든 트랙 세로 믹서 띠(이름·악기·FX 수·팬·미터·볼륨·dB·M S ●) + 오른쪽 **MASTER** 고정. 다시 `Tab` → 직전 아래 칸 상태로. 트랙 펼침 Mixer 칸과 같은 값. **입력칸에 커서가 있으면 Tab 은 원래대로(다음 칸)**, 단축키 설정(FR-2167)에서 바꿀 수 있음 (Q6, 목업 13)	Ableton 처럼 Tab 으로 보기 전환. 트랙 높이는 그대로라 곡 전체를 보며 섞음
병렬 갈래 수	목업은 2갈래, `+ 한 갈래 더` 로 늘림 (최대 4 권장)	화면 높이 안에서 보이게
협업 패널	Members·Chat 을 둘 다 열면 위아래로 나눔, 안 읽은 채팅 수는 버튼에 빨간 숫자	버튼을 따로 누르는 PDF 방식 유지
언어	상단바 `EN ▾` — English(기본) / 한국어 / 日本語. 목업 01에 펼친 모습. 저장은 `user_settings.ui_settings.language` (DB 컬럼 추가 없음), PRD 02 FR-2171	사용자 결정 (2026-10-05). 목업 글자는 기본값인 영어로 그림
저장 상태	헤더 오른쪽 `● Saved`	자동 저장·복구(FR-256/259) 상태를 늘 보여 줌

5. 결정 (2026-10-05) — Q1~Q12

번호	정할 것	결정
Q1	더 넣은 파일 분류 3개	✅ **셋 다** — Records(이 프로젝트에서 녹음한 테이크) · Reference(AI 분석용 참고 곡) · Favorites(다섯 분류에서 별표만 모아 보기, 바로가기)
Q2	Connected 일 때 Mixer 를 끄는 기준	✅ 받는 입력 종류로 **자동** — 엿듣기(사이드체인·변조·분석·센드)는 켜짐, 옮기기(Vocoder·레이어·버스)는 꺼짐 + Mixer 칸 `Also play this track` 스위치 (§4.2)
Q3	`Connect` 의 반대말	✅ **Connected** (None / Connected · 없음 / 연결됨 · なし / 接続中)
Q4	오토메이션 흐림 정도	✅ 기본 **25%**, 환경 설정 15~40%
Q5	트랙 펼침 개수	✅ 기본 하나, `Shift` + `V` 로 여러 개
Q6	믹서 전체 보기	✅ `Tab` / 왼쪽 `🎚 Mixer` 버튼 → **아래 칸 믹서** + MASTER (목업 13)
Q7	오토메이션 겹침 창 기본 선택	✅ **Trim**
Q8	레이어 트랙의 자기 이펙트	✅ **허용** — 보내기 전에 적용
Q9	레이어 피아노 롤에 받는 트랙 노트	✅ **흐린 노트** — 레이어 연결 시 자동, 🐔 스위치로 끔
Q10	기본 다크 색	✅ **C Signal**
Q11	보라 헤더 면	✅ **녹음 중에만** — 헤더가 보라 띠(`#6a24f6`)로, `●` 빨강 유지, `● REC` 글자 함께
Q12	라이트 테마	✅ **C Light** — 라이트 바탕 + C 규칙(연한 면 + 트랙 색 테두리·이름·노트), 밝은 바탕용 진한 색

> 목업 이미지에는 Q2 의 `Also play this track` 스위치, Q9 의 🐔 스위치, Q11 의 녹음 중 헤더는 아직 그려지지 않았습니다 (시퀀서 화면 HTML/CSS 만들 때 함께 반영).

6. 다시 만들기

```
cd docs/page_mockups/sequencer/layout/_source
node shot.mjs ..        # 01~18 PNG (Chrome headless, 1440×960), 일부만: node shot.mjs .. 15,16
```

개요(`00_overview.png`)는 18장을 이어 붙인 그림입니다. 모든 장면에서 **MASTER 트랙은 트랙 목록 맨 아래** (2026-10-06 결정).

7. 색 시안 — home.html 색 배치 기준 (2026-10-05)



7.1 홈에서 가져온 색 규칙 (`static/css/tokens.css`, `home.css`)

요소	홈	시퀀서에 쓴 곳
바탕	먹색 `#0b0a0f`, 한 단 올린 면 `#15131c`	화면 바탕·패널
글자	종이색 `#f4f3f7`, 보조 `#b9b6c4`, 흐림 `#7f7b8c`	이름·값·안내
보라 면	`#6a24f6` — 첫 화면의 큰 사선 띠	B 헤더 면, 선택한 버튼
보라 글자	`#a383ff` — "NOISE", 날짜, 짧은 막대	재생 위치, 선택, Solo, 업로드 윤곽
선	아주 얇은 흰 선(16%)·보라 구분선	트랙·칸 경계
버튼	검은 면 + 보라 윤곽/글자, 누르면 흰 면으로 반전	`Upload` 버튼, `M` 켜짐(흰 면)
그 밖	확인 `#7fe0a8`, 오류 `#ff8a8a`, 모서리 0(각진 포스터), Unbounded 대문자	녹음 대기(빨강), 칸 제목, 모서리

7.2 시안

시안	내용	파일
A Ink	홈의 흑백 + 보라 포인트 그대로. 클립은 어두운 면 + 얇은 보라 윤곽, 노트는 종이색, 샘플은 회색 파형. 보라는 선택·재생 위치에만	`A_01·05·06.png`
B Band	홈 첫 화면의 보라 띠를 **헤더 면**으로. MIDI 클립은 보라 계열 명도 차이, 샘플 클립은 **종이색 면 + 먹색 파형**(Nyxi 흑백 그림처럼)	`B_01·05·06.png`
C Signal	어두운 클립에 **테두리·이름·노트만 색** — 보라 · 민트 · 코랄 · 종이색 (홈에 이미 있는 색만)	`C_01·05·06.png`
D Light	홈 라이트 테마(`#f6f5f9` 바탕, 진한 보라 `#5a17e0`) + 보라 클립, 샘플은 먹색 면	`D_01·05·06.png`
L C Light ✅	라이트 바탕(홈 라이트 토큰) + C 규칙 — 연한 면에 트랙 색 테두리·이름·노트만. 밝은 바탕용 진한 색: 보라 `#5a17e0` · 초록 `#137a45` · 빨강 `#c42b2b` · 먹색. **다크(C)와 트랙 색 순서가 같음**	`L_01·05·06.png`

7.3 의견 — 결정: 다크 C Signal · 라이트 C Light · 녹음 중 보라 헤더 (2026-10-05)

항목	추천	이유
기본 다크	**C Signal** (헤더·패널은 A 와 같음)	홈과 가장 닮은 건 A 지만, 트랙이 10개 넘어가면 색 없이는 찾기 어렵습니다. C 는 홈 색만 쓰면서 트랙을 구분합니다
강조	B 의 **보라 헤더 면**은 **녹음 중에만** (헤더가 보라 띠로 바뀌고 `● REC` 표시)	늘 보라 면이면 오래 작업할 때 눈이 피곤합니다. 홈에서도 보라 면은 첫 화면에만 씁니다
라이트	**C Light** — PRD 02 FR-2162(다크/라이트/시스템) 의 라이트 테마로	홈 라이트 토큰 + 다크와 같은 트랙 색 규칙이라 테마를 바꿔도 트랙을 찾는 감각이 같습니다
사용자 색	트랙 색은 사용자가 바꿀 수 있게 (FR-2162 트랙 기본 색 팔레트) — 기본 팔레트를 C 의 5색으로	

번호	정할 것	AI 제안
Q10	기본 다크 색 시안	✅ **C Signal** (2026-10-05 사용자 결정)
Q11	보라 헤더 면(B)을 쓸지·언제 쓸지	✅ **녹음 중에만**
Q12	라이트 테마	✅ **C Light**

```
cd docs/page_mockups/sequencer/color/_source
node shot.mjs ..        # A~D·L × 01·05·06 PNG (node shot.mjs .. L 처럼 일부만도 가능)
```

8. 언어 목업 — 영어 · 한국어 · 일본어 (2026-10-06)



항목	내용
기준	PRD 02 FR-2171 — 영어(기본) / 한국어 / 일본어, 상단바 `🌐 EN ▾` 에서 바꿈
바뀌는 것	화면 글자 — 메뉴, 버튼, 왼쪽 분류, 칸 제목(INSTRUMENT·EFFECTS·CONNECT TO ANOTHER·MIXER), 안내 줄, 시간 단위(분:초:밀리초·마디), 피아노롤 명령·속성·레인 탭, 배지(MAIN·GROUP·RETURN)
그대로인 것	사용자가 정한 이름(트랙·패턴·마커·파일), 채팅 내용, 플러그인 이름과 파라미터 이름(Wavetable · Osc · Filter 등 — 플러그인이 정함), 음 이름(C#5), 단위·숫자(BPM, dB, LUFS), MASTER · PAT/SONG · MIDI 같은 DAW 고유 이름
파일	`lang/en_01·05·17·18.png`, `ko_…`, `ja_…`, 개요 `00_overview.png` (18 = 편집 메뉴)
번역표	`layout/_source/i18n.js` — 실제 구현 때 언어 파일(예: `static/i18n/ko.json`)로 옮기면 됨
확인한 점	한국어·일본어는 글자가 길어져도 칸 안에 들어감. 왼쪽 버튼 줄 이름(オートメーション 등)은 작게 줄어 보이므로 실제 화면에서는 아이콘 툴팁으로 보완 권장

```
cd docs/page_mockups/sequencer/lang/_source
node shot.mjs ..        # en·ko·ja × 01·05·17·18 PNG
```